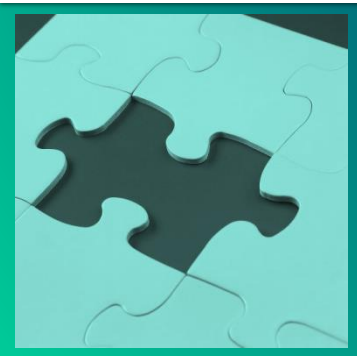
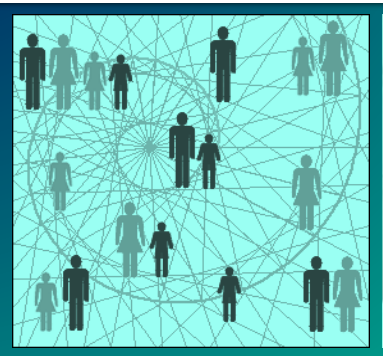
Medição e Análise de Processos e Produtos de Software

Tiago Navarro

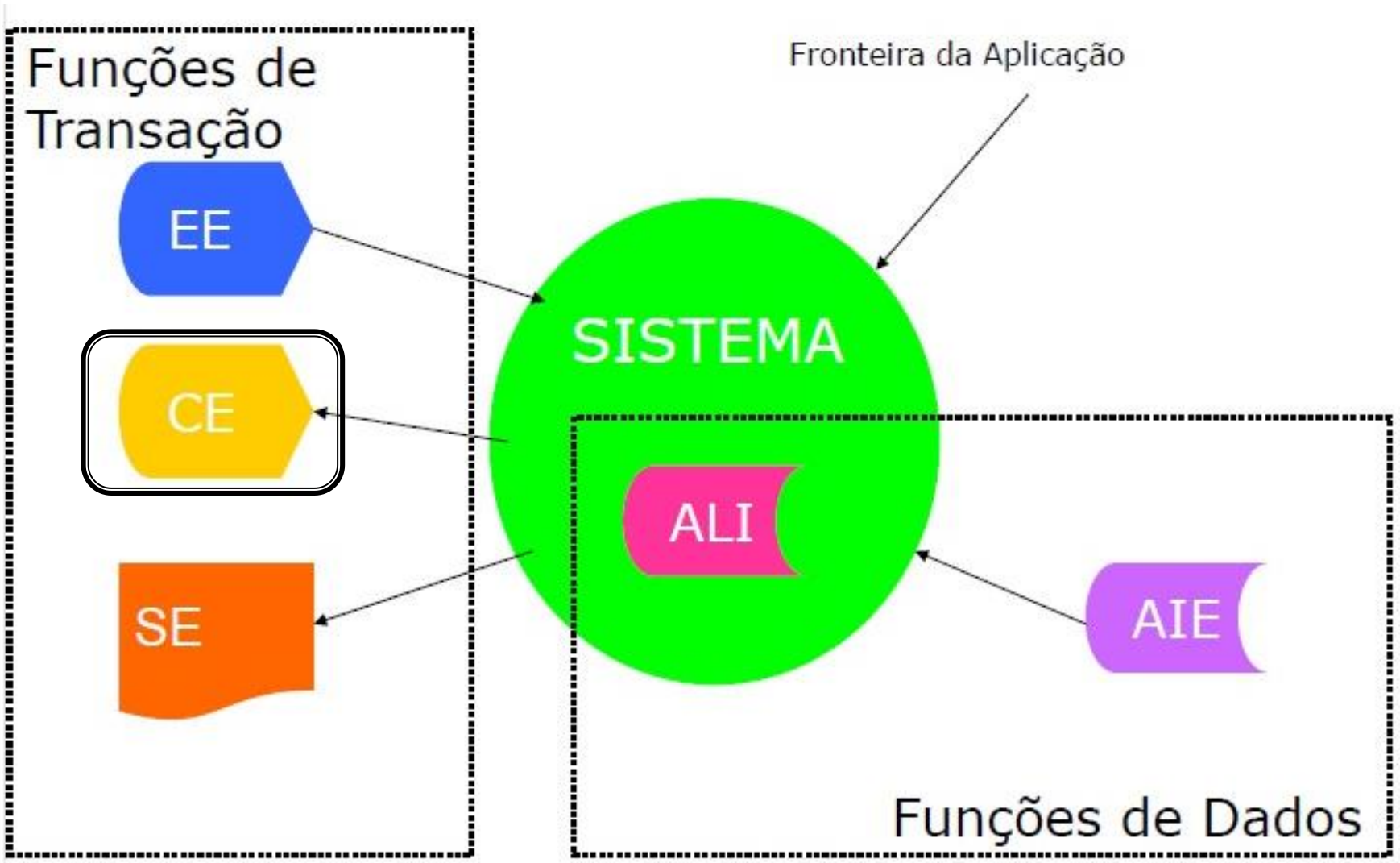







PF (Pontos de Função)

CE



PF (Pontos de Função)

CE

Como um CE é estruturado?

*O resultado da consulta não gera processamento de dados derivados. EX: Gerar contas
*O resultado vai para fora das fronteiras da aplicação

PF (Pontos de Função)

CE

Nível de complexidade	Pontos de função
Simples	3
Moderado	4
Complexo	6

PF (Pontos de Função)

CE

- Consulta Externa (External Query):
  - "É um processo com componentes de entrada e saída que resultam na recuperação de dados de um ou mais Arquivos Lógicos Internos (ALI) ou Arquivos de Interface Externa (AIE)."
  - Importante:
    - A entrada não atualiza os arquivos
    - A saída não contém dados derivados



Exemplo: Não é usado **INSERT** na tabela

PF (Pontos de Função)

CE

- Consulta Externa (External Query):
  - Cada combinação de transações de entrada/saída onde a entrada causa a geração imediata da saída.
  - Identifica-se como uma função de consulta, um par de transações que apresente:
    - Uma entrada seguida de uma saída
    - Nenhuma atualização de arquivos

PF (Pontos de Função)

CE

- Consulta Externa (External Query):
  - Se um Arquivo for usado na entrada e na saída, ele é contado apenas uma vez
  - Se um elemento de dado é usado na entrada e na saída, ele também é contado apenas uma vez.
  - Exemplos:
    - Tela de Help
    - Relatórios emitidos em resposta a uma solicitação do usuário

PF (Pontos de Função)

CE

- Consulta Externa (*External Query*):

CE	CONSULTA EXTERNA (CE) PARTE DA ENTRADA Itens de dados referenciados		
Arquivos Referenciados	1 a 4	5 a 15	16 ou mais
0 ou 1	S (3)	S (3)	M (4)
2	S (3)	M (4)	C (6)
3 ou mais	M (4)	C (6)	C (6)

CE	CONSULTA EXTERNA (CE) PARTE DA SAÍDA Itens de dados referenciados		
Arquivos Referenciados	1 a 5	6 a 19	20 ou mais
1	S (3)	S (3)	M (4)
2 a 3	S (3)	M (4)	C (6)
4 ou mais	M (4)	C (6)	C (6)

FPA – Function Point Analysis

CE

- Exemplo:
  - Considerar uma tela que efetua a Consulta às Notas do Aluno, dotada de um conjunto de botões.
  - Recebe:
    - Matrícula N(5)
  - Exibe:
    - Nome S(30)
    - Nome do Responsável S(30)
    - Nome da Matéria S(30)
    - Nota da Matéria D(2,1)
    - Bimestre N(1)
    - Data da Consulta N(6)

Nesse momento não considero a exibição dos dados de **saída**

  - Emite: mensagem de erro caso a matrícula não exista

FPA – Function Point Analysis

CE

- Contagem:
  - Complexidade da Entrada:
    - Quantidade de arquivos referenciados na entrada:
      - 1 (Consulta de Aluno)
    - Quantidade de itens de dados referenciados na entrada (=3):
      - 1 (Matrícula)
      - 1 (conjunto de botões para manipular a tela)
      - 1 (mensagem de erro se matrícula não existe)
    - Complexidade = Simples
    - Tamanho = 3 FP

PF (Pontos de Função)

Caso o aluno exista no sistema!?

FPA – Function Point Analysis

CE

- Contagem:
  - Complexidade da Saída:
    - Quantidade de arquivos referenciados na saída:
      - 2 (Consulta de Aluno e Notas de Aluno)
    - Quantidade de itens de dados referenciados na saída: 6
    - Complexidade = Média
    - Tamanho = 4 FP



- Exibe:
  - Nome S(30)
  - Nome do Responsável S(30)
  - Nome da Matéria S(30)
  - Nota da Matéria D(2,1)
  - Bimestre N(1)
  - Data da Consulta N(6)

Desconsidero **o que recebeu** (matrícula) e **mensagem** (matrícula não existente) pois são os dados da entrada.

*Desenhar tabela aluno e notas

FPA – Function Point Analysis

CE

- Contagem:
  - Complexidade da Consulta Externa (CE):
    - Complexidade da Entrada: Simples (3)
    - Complexidade da Saída: Média (4)



    - Escolhe-se a MAIOR → 4 FP

Atividade em grupo

CE

- Realize as estimativas do seu projeto
  - Atribua PFs de acordo com **CE**
  - Crie **4** funcionalidades nos modelos de uma **CE** com cada uma delas contendo **entrada** e **saída** em seu projeto caso não tenha.
    - Identificar qual ou quais **ALIs e/ou AIEs** e itens de dados referenciados de cada **CE**.
  - **2 CEs** com **entrada** e **saída** por membro da equipe sendo que a prototipação deve ser realizada.



Tiago Navarro (tiago.navarro@pucpr.br)